

1-D Seismic Inversion

Using Quantum Computing Simulation

Najlah Rupaidah (NIM 1227030025)
Program Studi Geofisika, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Referensi utama:

- Schade et al. (2024), *Quantum-Wave-Equation-Solver*
- Schade et al. (2024), *Quantum-Wave-Simulation-with-Sources-and-Loss-Functions*

Penjelasan Singkat

Bayangkan kita menjatuhkan batu ke kolam air. Air akan bergelombang. Kode ini mensimulasikan fenomena serupa untuk gelombang **seismik** yang merambat di dalam bumi, dan mengeksplorasi bagaimana proses itu dapat direpresentasikan dan dieksekusi lewat simulasi komputer kuantum.

1 Persiapan Medium (Tanah/Batuan)

Kami membuat medium 1-dimensi sederhana dengan 7 titik grid. Setiap titik mempunyai dua properti fisik:

- ρ (densitas) – kg/m^3
- μ (modulus) – Pa

Sifat medium dibentuk menggunakan fungsi *raised cosine* sehingga transisi antar-titik halus (heterogen).

2 Kondisi Awal

Kondisi awal berupa **dipole**:

$$u_0 = [0, 0, 0, 0, +1.0, -1.1, 0]$$

Dipole dipilih agar state awal adalah superposisi yang menarik untuk persiapan state kuantum (membutuhkan gerbang R_Y , X , dan Z).

3 Simulasi Gelombang Klasik

Metode numerik: **Leapfrog finite difference**. Algoritma singkat:

1. Ambil posisi saat ini u_{curr} dan sebelumnya u_{prev} .
2. Hitung percepatan dari ρ dan μ .
3. Update: $u_{next} = 2u_{curr} - u_{prev} + accel$.
4. Ulangi untuk 19 langkah waktu, sehingga total 20 snapshot.

4 Bagian Kuantum — Hamiltonian & Sirkuit

4.1 Hamiltonian

Persamaan gelombang diskret diubah menjadi matriks Hamiltonian H sehingga evolusi waktu dapat ditulis:

$$\psi(t) = e^{-iHt}\psi(0).$$

4.2 State Preparation

Kondisi awal (dipole) dikodekan sebagai state kuantum dengan kombinasi gerbang:

- R_Y(-1.72) pada qubit 0
- X pada qubit 2
- Z pada qubit 2

4.3 Time Evolution

Evolusi waktu diwujudkan oleh unitary e^{-iHt} yang diterapkan pada register qubit seluruhnya. Pada visualisasi sirkuit, blok ini direpresentasikan sebagai satu blok besar.

4.4 Observable dan Pengukuran

Basis pengukuran dirotasi untuk membentuk observable Pauli berturut-turut X-Z-X-Z pada qubit 0..3:

- Hadamard pada qubit 0 (ukur basis X)
- qubit 1 tetap (basis Z)
- Hadamard pada qubit 2 (basis X)
- qubit 3 tetap (basis Z)

Pengukuran dilakukan dengan banyak *shots* (mis. 1000) lalu dikonversi kembali menjadi pengukuran gelombang.

5 Rekonstruksi Kuantum

Tiga varian perbandingan:

1. **Exact simulator** (tanpa noise)
2. **Shot noise** (sampling terbatas)
3. **Hardware noise** (ditambah noise perangkat nyata)

Plot perbandingan menampilkan hasil solver ODE klasik (referensi) dan dua versi kuantum.

6 Grafik yang Dihasilkan

Dokumen ini menghasilkan lima gambar utama:

1. `forward_sim.png` – panel medium dan snapshot gelombang.
2. `energy.png` – total energi vs waktu.
3. `overlap.png` – overlap state vs waktu.
4. `error.png` – error rekonstruksi.
5. `circuit.png` – gambar sirkuit kuantum.

7 Penyimpanan Data

Semua keluaran disimpan ke folder `data/<timestamp>/` berisi:

- `configs.json`
- `data.pkl`
- `results.xlsx` (6 sheet: Configuration, Medium, TimeSeries, Overlaps, WaveFields, CircuitParams)

Cara Menjalankan

1. Buka terminal, pindah ke folder kode.
2. Jalankan `python main.py`.
3. Tunggu hingga selesai dan periksa folder `figures/` dan `data/`.

Ringkasan Alur Program

[1] Siapkan medium & kondisi awal → [2] Simulasi klasik → [3] Bangun Hamiltonian → [4] Buat sirkuit kuantum & ukur → [5] Simpan data → [6] Bikin grafik

Glossary (Istilah Penting)

- Qubit: bit kuantum (superposisi)
- Gate: operasi pada qubit (R_Y, X, Z, H)
- Hamiltonian: matriks evolusi waktu
- Leapfrog: metode numerik untuk integrasi waktu